

Clase 7_3 y 4 de junio

Ejercitación repaso DB

Ejercicio 1: GESTIÓN DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR

- a. El modelo de datos incluye las siguientes tablas:
 1. Libro→ contiene toda la información de los libros
 2. Autor→ contiene la información de los autores
 3. Préstamo→ contiene los registros de préstamos de libros a alumnos
 4. Alumno→ contiene los datos de los alumnos
- b. Identifique tablas de datos y tablas de hechos
- c. Genere el DER y verifique cardinalidades
- d. Cree la DB, póngala en funcionamiento y cree las tablas.
- e. Inserte los siguientes datos de prueba
 - Insertar autores
('Gabriel García Márquez', 'Colombiana'),
('Jorge Luis Borges', 'Argentina'),
('Isabel Allende', 'Chilena');
 - Insertar libros
('Cien años de soledad', 1, 1967, 'Realismo mágico'),
('Ficciones', 2, 1944, 'Ficción'),
('La casa de los espíritus', 3, 1982, 'Realismo mágico');
 - Insertar alumnos
('Ana Torres', '3A'),
('Luis Gómez', '4B'),
('Marta Ruiz', '3A');
 - Insertar préstamos
(1, 1, '2025-05-10', NULL),
(2, 2, '2025-05-11', '2025-05-20'),
(3, 1, '2025-05-15', NULL);
- f. Realice las siguientes consultas
 1. Ver todos los libros y su autor
 2. Listar préstamos sin devolución
 3. Contar cuantos libros se prestó a cada alumno
 4. Actualizar la fecha de devolución
 5. Eliminar un alumno y sus préstamos, sin usar ON DELETE CASCADE

Ejercicio 2: LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

- a. El modelo de datos incluye
 1. Paciente→ id_paciente, nombre, dni, fecha_nacimiento
 2. Estudio→ id_estudio, nombre_estudio, tipo, precio
 3. Orden→ id_orden, id_estudio, resultado, valor_referencia
- b. Identifique tablas de datos y tablas de hechos
- c. Genere el DER y verifique cardinalidades
- d. Cree la DB, póngala en funcionamiento y cree las tablas.
- e. Inserte los datos de prueba
 - '- - Pacientes
('Ana López', '12345678', '1985-05-10'),
('Luis Méndez', '87654321', '1990-03-22');
 - '- - Estudio
('Hemograma', 'Sangre', 1200.00),

('Glucemia', 'Sangre', 800.00),
('Orina completa', 'Orina', 700.00);
'- - Orden
(1, '2025-05-20'),
(2, '2025-05-21');
'- - OrdenEstudio
(1, 1, 'Normal', '4.5 - 5.9'),
(1, 2, 'Alta', '< 100'),
(2, 3, 'Normal', 'pH 5 - 7');

- f. Realice las siguientes consultas
1. Listar estudios realizados por cada paciente
 2. Calcular el total pagado por cada paciente
 3. Cuantas estudios se hizo cada paciente
 4. ¿Cuál fue el estudio más caro que pagó cada paciente?
 5. ¿Cuál fue el estudio más barato que se hizo cada paciente?

Ejercicio 3: EMPRESA DE EXTRACCIÓN DE MINERALES

- a. El modelo de datos incluye
1. Yacimiento→ id, nombre, provincia, mineral
 2. Extracción→id, id_yacimiento, fecha, toneladas
 3. Empleado→id, nombre, rol
 4. ExtracciónEmpleado→id_extracción, id_empleado
- b. Identifique tablas de datos y tablas de hechos
- c. Genere el DER y verifique cardinalidades
- d. Cree la DB, póngala en funcionamiento y cree las tablas.
- e. Inserte los datos de prueba
- Yacimientos→
- ('Mina Sur', 'San Juan', 'Oro'),
('Cerro Alto', 'Catamarca', 'Litio'),
('El Descanso', 'Salta', 'Cobre');
- Empleados
- ('Carlos Fernández', 'Ingeniero'),
('Lucía Pérez', 'Técnico'),
('Marcos Gómez', 'Supervisor'),
('Ana Rivas', 'Operadora');
- Extracciones
- (1, '2025-01-15', 12.5),
(2, '2025-01-20', 9.8),
(2, '2025-02-01', 11.4),
(3, '2025-02-10', 7.2);
- Extracción empleado
- (1, 1), (1, 2),
(2, 2), (2, 4),
(3, 1), (3, 3),
(4, 3), (4, 4);
- f. Realice las siguientes consultas
1. Total de toneladas por yacimiento
 2. Cantidad de extracciones por provincias
 3. Empleado que participó en más extracciones
 4. Extracción con más toneladas

5. Promedio de tn extraídas por tipo de mineral

Ejercicio 4: Consultora de servicios de asesoramiento

- a. El modelo de datos incluye
 1. Consultor→ id, nombre, especialidad
 2. Cliente→ id, razón social, rubro, provincia
 3. Servicio→ id cliente, id consultor, descripción
 4. Proyecto→ id, id cliente, fecha de inicio, fecha de fin
 5. Proyecto Empleado→ id proyecto, id empleado
 6. Proyecto Servicio→ id proyecto, id servicio
- b. Identifique tablas de datos y tablas de hechos
- c. Genere el DER y verifique cardinalidades
- d. Cree la DB, póngala en funcionamiento y cree las tablas.
- e. Inserte los datos de prueba

Cientes
('AgroSur SA', 'Agroindustria', 'Buenos Aires'),
('TecnoRed SRL', 'Tecnología', 'Córdoba'),
('FinExpress', 'Finanzas', 'Santa Fe'),
('EduPlus', 'Educación', 'Mendoza');

Empleados
('Julián Méndez', 'Legal'),
('María López', 'IT'),
('Sofía García', 'Finanzas'),
('Rodrigo Torres', 'Recursos Humanos'),
('Ana Bravo', 'Educación');

Servicios
('Asesoría Legal Básica', 50000),
('Implementación de ERP', 180000),
('Análisis Financiero', 75000),
('Capacitación en Liderazgo', 60000),
('Consultoría Educativa', 40000);

Proyectos
(1, '2025-01-10', '2025-02-15'),
(2, '2025-03-01', '2025-04-20'),
(3, '2025-02-05', '2025-03-10'),
(4, '2025-01-20', '2025-02-28');

Proyecto empleado
(1, 1), (1, 3),
(2, 2), (2, 3), (2, 4),
(3, 3), (3, 1),
(4, 4), (4, 5);

Proyecto servicio
(1, 1), (1, 3),
(2, 2), (2, 4),
(3, 3),
(4, 4), (4, 5);
- f. Realice las siguientes consultas
 1. Liste todos los servicios brindados con nombre del cliente y consultor.
 2. Calcule total facturado por consultor
 3. Buscar servicios en curso
 4. Buscar proyectos por especialidad

5. Duración promedio de proyecto